図形と計量

三角比

$$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$$

$$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta},\quad 1+\tan^2\theta=\frac{1}{\cos^2\theta}$$

$$\sin(180^\circ-\theta)=\sin\theta$$

$$\cos(180^\circ-\theta)=-\cos\theta$$

$$\tan(180^\circ-\theta)=-\tan\theta$$

$$\sin(90^\circ-\theta)=\cos\theta,\quad \cos(90^\circ-\theta)=\sin\theta$$

θ	30°	45°	60°	120°	135°	150°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
tan	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$

$0^\circ<\theta<180^\circ$ **では** $\sin\theta>0$**。鈍角なら** $\cos\theta<0$

正弦定理・余弦定理

正弦定理　$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$

（R は外接円の半径）

余弦定理　$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$

$\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

使い分け

- 2つの角と1辺、外接円 → 正弦定理
- 2辺とその間の角、3辺 → 余弦定理
- $A > 90^\circ \iff a^2 > b^2 + c^2$

面積

$S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$

内接円の半径 r：$S = \dfrac{1}{2}r(a+b+c)$

角の二等分線の長さは、面積を2つに分けて $\triangle ABD + \triangle ADC = \triangle ABC$ から求めることが多い。

空間図形

錐体の体積 $V = \dfrac{1}{3}Sh$

立体は、必要な三角形を**1つ取り出して平面の図にかき直す**。そこで正弦定理・余弦定理を使う。

共テでは

会話文の中で「どの三角形に、どの定理を使うか」を選ばせる。図が与えられないこともあるので、自分で図をかく。

よくあるミス

- 鈍角の $\cos$ の符号（マイナス）を落とす
- 正弦定理の $2R$ を R にする
- 余弦定理の $-2bc\cos A$ の符号